Шпаргалки

Справочник

> Алгебра, геометрия и формулы для ЕГЭ — определения, теоремы и правила на одной странице.

Алгебра

Множества

$A \cap B$ — общие, $A \cup B$ — все, $A \setminus B$ — из A, но не из B.

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

У множества из n элементов 2^n подмножеств.

Логика

$A \Rightarrow B$ ложно только при $A = 1$, $B = 0$.

$A \Rightarrow B \equiv \bar{B} \Rightarrow \bar{A}$ (контрапозиция); $\neg(A \wedge B) = \bar{A} \vee \bar{B}$, $\neg(A \vee B) = \bar{A} \wedge \bar{B}$.

Отрицание: $\forall \leftrightarrow \exists$, свойство заменяем противоположным.

Виды теорем и условия

Теорема $A \Rightarrow B$; обратная $B \Rightarrow A$; противоположная $\bar{A} \Rightarrow \bar{B}$.

В $A \Rightarrow B$: A — **достаточное** условие для B, B — **необходимое** для A. Обе верны — критерий ($\Leftrightarrow$).

Периодические дроби

$0,(ab) = ab/99$

$0,a(b) = (ab - a)/90$

Пример: $1,2(7) = (127 - 12)/90 = 23/18$.

Убывающая прогрессия

$|q| < 1$: $S = b_1 / (1 - q)$

Отсюда $b_1 = S(1 - q)$, $q = 1 - b_1/S$.

Функции и графики

Чётная: D симметрична и $f(-x) = f(x)$; нечётная: $f(-x) = -f(x)$.

- $f(x - a) + b$ — сдвиг на a вправо и b вверх
- $-f(x)$ — отражение от Ox; $f(-x)$ — от Oy
- $|f(x)|$ — нижнюю часть вверх; $f(|x|)$ — правую часть отразить влево

Обратная функция

1. Выразить x через y.
2. Поменять x и y.
3. D и E меняются местами.

Графики симметричны относительно $y = x$. Функция обратима, если она монотонна.

Метод интервалов

1. Всё в одну сторону, разложить на множители.
2. Нули числителя и знаменателя на ось (знаменатель — выколот).
3. Знак на одном промежутке — пробной точкой.
4. Через корень чётной кратности знак **не меняется**.

Корни

$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$, $\sqrt[n]{a/b} = \sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b}$

$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$, $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[nm]{a}$

Корень нечётной степени из отрицательного числа: $\sqrt[3]{-8} = -2$. Чётной: $\sqrt[4]{a^4} = |a|$.

Где определены корни и степени

$\sqrt[n]{a}$ при нечётном n — для любого a, при чётном — для $a \geq 0$.

$x^{m/n}$ определена при $x \geq 0$ (при $m/n < 0$ — при $x > 0$): $\sqrt[3]{x}$ и $x^{1/3}$ — разные функции.

При замене $t = \sqrt{x}$ не забыть $t \geq 0$.

Степени

$a^{m/n} = \sqrt[n]{(a^m)}$, $a > 0$

$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$, $(a^x)^y = a^{xy}$, $a^{-x} = 1/a^x$

Сравнение: при $a > 1$ больше показатель — больше степень; при $0 < a < 1$ — наоборот.

Степенная функция $y = x^p$

- p чётное натуральное — парабола, чётная функция
- p нечётное — нечётная функция, возрастает
- $p > 0$ нецелое — $x \geq 0$, возрастает
- $p < 0$ нецелое — $x > 0$, убывает

Равносильность

Равносильны — одинаковые множества корней.

Опасно: возведение в чётную степень, умножение на выражение с переменной, расширение области — могут дать *посторонние* корни $\Rightarrow$ **проверка обязательна**.

Опасно: деление на выражение с переменной — можно *потерять* корни.

Иррациональные уравнения

1. Уединить корень.
2. Возвести обе части в квадрат (в куб).
3. Решить полученное уравнение.
4. **Проверка** подстановкой — посторонние корни отбросить.

Без проверки: $\sqrt{f} = g \Leftrightarrow f = g^2, g \geq 0$

Иррациональные неравенства

$\sqrt{f} < g \Leftrightarrow f \geq 0, g > 0, f < g^2$

$\sqrt{f} > g \Leftrightarrow [g < 0, f \geq 0]$ или $[g \geq 0, f > g^2]$

$\sqrt{f} < \sqrt{g} \Leftrightarrow 0 \leq f < g$

Возводить в квадрат можно, только когда **обе части ≥ 0**.

Показательная функция $y = a^x$

$a > 0$, $a \neq 1$; $D = \mathbb{R}$, $E = (0; +\infty)$; график проходит через $(0; 1)$, ось Ox — асимптота.

$a > 1$ — возрастает, $0 < a < 1$ — убывает.

$a^x = a^y \Leftrightarrow x = y$; графики $y = a^x$ и $y = (1/a)^x$ симметричны относительно оси Oy.

Радианы

π рад $= 180°$, 1 рад $\approx 57°$.

Длина дуги $l = \alpha R$, площадь сектора $S = \alpha R^2 / 2$ (α — в радианах).

Синус, косинус, тангенс

Поворот точки $(1; 0)$ на угол α по единичной окружности: $\cos\alpha = x$, $\sin\alpha = y$.

$\operatorname{tg}\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha$, $\operatorname{ctg}\alpha = \cos\alpha / \sin\alpha$.

$-1 \leq \sin\alpha, \cos\alpha \leq 1$; повторяются через 2π (tg, ctg — через π).

Таблица значений

A	0	П/6	П/4	П/3	П/2
sin	0	1/2	√2/2	√3/2	1
cos	1	√3/2	√2/2	1/2	0
tg	0	√3/3	1	√3	—

Знаки и чётность

sin > 0 в I и II четвертях; cos > 0 в I и IV; tg, ctg > 0 в I и III.

$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$ — чётная; $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$, tg и ctg — нечётные.

Геометрия

Аксиомы

A1. Через три точки, не лежащие на одной прямой, — одна плоскость.

A2. Две точки прямой в плоскости ⇒ вся прямая в плоскости.

A3. Общая точка двух плоскостей ⇒ общая прямая.

Плоскость задают

- три точки не на одной прямой
- прямая и точка вне её
- две пересекающиеся прямые
- две параллельные прямые

Две прямые

- **пересекаются** — одна общая точка
- **параллельны** — в одной плоскости, нет общих точек
- **скрещиваются** — не в одной плоскости

Признак: одна в плоскости, другая пересекает её в точке вне первой.

Прямая и плоскость

Лежит · пересекает в точке · параллельна (нет общих точек).

Признак ∥: $a \notin \alpha$, $a \parallel b$, $b \subset \alpha \Rightarrow a \parallel \alpha$.

1° Плоскость через $a \parallel \alpha$ режет α по прямой $\parallel a$.

Две плоскости

Пересекаются по прямой · параллельны.

Признак ∥: две *пересекающиеся* прямые одной ∥ двум прямым другой.

1° Третья плоскость режет ∥ плоскости по ∥ прямым. **2°** Отрезки ∥ прямых между ∥ плоскостями равны.

Угол между прямыми

От 0° до 90°. Для скрещивающихся: переносим одну прямую параллельно до пересечения со второй.

Куб: AB, CC_1 — 90°; AB, A_1C_1 — 45°; AD_1, DC_1 — 60°.

Тетраэдр и параллелепипед

Тетраэдр: 4 грани, 6 рёбер, 4 вершины; противоположные рёбра скрещиваются.

Параллелепипед: 6 граней, 12 рёбер, 8 вершин, 4 диагонали; противоположные грани ∥ и равны; диагонали делятся точкой пересечения пополам.

Сечения: три правила

1. Соединяем только точки одной грани.
2. На параллельных гранях — параллельные отрезки.
3. Метод следов: продлеваем отрезок и ребро одной грани до пересечения.

Прямая ⊥ плоскости

Перпендикулярна **любой** прямой плоскости.

Признак: перпендикулярна двум *пересекающимся* прямым плоскости.

Две прямые ⊥ одной плоскости параллельны.

Перпендикуляр и наклонная

Перпендикуляр короче любой наклонной из той же точки.

Равные наклонные ⇔ равные проекции; бóльшая наклонная ⇔ бóльшая проекция.

Расстояние от точки до плоскости — длина перпендикуляра.

Теорема о трёх перпендикулярах

Прямая в плоскости ⊥ проекции наклонной ⟺ она ⊥ самой наклонной.

Применяют, чтобы найти расстояние от точки до прямой и линейный угол двугранного угла.

Углы в пространстве

Прямая и плоскость — угол между прямой и её проекцией (0°–90°).

Двугранный угол — измеряют линейным: оба луча ⊥ ребру в одной точке.

Между плоскостями — от 0° до 90°.

Перпендикулярные плоскости

Признак: одна плоскость проходит через прямую, ⊥ другой.

Прямая в одной из ⊥ плоскостей, ⊥ линии пересечения, ⊥ другой плоскости.

Площадь проекции и трёхгранный угол

$S_{пр} = S \cdot \cos\varphi$, φ — угол между плоскостями.

Теорема косинусов: $\cos a = \cos b \cdot \cos c + \sin b \cdot \sin c \cdot \cos\alpha$

Каждый плоский угол меньше суммы двух других; сумма плоских углов < 360°.

Теорема Эйлера

Для выпуклого многогранника $В - Р + Г = 2$.

n-угольная призма: 2*n* вершин, 3*n* рёбер, *n* + 2 граней. Пирамида: *n* + 1, 2*n*, *n* + 1.

Призма

Прямая: $S_{бок} = P_{осн} \cdot h$, $S_{полн} = S_{бок} + 2S_{осн}$

Наклонная: $S_{бок} = P_{\perp} \cdot l$ — периметр перпендикулярного сечения на боковое ребро.

Параллелепипед

Диагонали пересекаются в одной точке и делятся ею пополам.

Прямоугольный: $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$

Пространственная теорема Пифагора (прямые плоские углы при вершине): $S^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2$

Правильная пирамида

Основание — правильный многоугольник, высота падает в его центр. Апофема *m* — высота боковой грани.

$S_{бок} = \frac{1}{2} P_{осн} \cdot m$

Куда падает высота пирамиды

Равные боковые рёбра (или равные углы рёбер с основанием) — в центр **описанной** окружности основания.

Равные двугранные углы при основании — в центр **вписанной** окружности; тогда $S_{бок} = S_{осн} / \cos\varphi$.

ЕГЭ · формулы стереометрии (задания 3 и 14)

Призма и параллелепипед

$V = S_{осн} \cdot h$

Прямоугольный параллелепипед: $V = abc$, $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$

Куб: $V = a^3$, $d = a\sqrt{3}$, $S = 6a^2$

Пирамида

$V = \frac{1}{3} S_{осн} \cdot h$

Правильный тетраэдр с ребром *a*: высота $a\sqrt{(2/3)}$, объём $a^3\sqrt{2} / 12$

Цилиндр

$V = \pi R^2 h$

$S_{бок} = 2\pi Rh$, $S_{полн} = 2\pi R(R + h)$

Конус

$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$

$S_{бок} = \pi Rl$, $l^2 = R^2 + h^2$

Шар и сфера

$V = \frac{4}{3} \pi R^3$, $S = 4\pi R^2$

Подобие тел

Если линейные размеры увеличить в *k* раз, площади растут в k^2 раз, объёмы — в k^3 раз.

Сечение пирамиды, параллельное основанию, на расстоянии *x* от вершины: площадь = $S_{осн} \cdot (x/h)^2$